

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Polkadot Relay Chain (native:polkadot-relay)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: POLKADOT RELAY CHAIN

Badany kontrakt: native:polkadot-relay

Sieć: Polkadot Relay Chain (Chain ID: polkadot:91b171bb158e2d3848fa23a9f1c52185)

ID Raportu: rep_dot_basic_085 | Pakiet: BASIC | Powierzchnia aplikacji: SHIELD

Data wygenerowania: 2026-09-10T12:36:16.821Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE RYZYKO (Risk: 16/100 | Quality: 66/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

98/100

Pokrycie dowodami:

98%

Proweniencja sieci L1: Blok #21900000 | Hash bloku: 0x3344556677889900... | DETERMINISTIC_REPRODUCIBLE

VELMERE CRYPTOGRAPHIC AUDIT SEAL - SHA-256 MERKLE ROOT

[VERIFIED - IMMUTABLE]

Root: sha256:0dfe597afd49043a...39dad13767f5



Standard: Merkle Non-Repudiation Seal | RFC 3161 Pinned | Verification: /api/audit/report-pdf

Macierz odporności sieci L1: Weryfikacja konsensusu 0% | Graf komunikacji P2P 0% | Detektory błędów węzłów 100% |

Weryfikacja kryptograficzna 0%

Architektura współdzielonego bezpieczeństwa łącząca parachainy przez Relay Chain. Hybrydowy konsensus BABE (produkcja bloków) i GRANDPA (finalność).

PRZEGLĄD PROTOKOŁU I KONTEKST SIECI L1

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie architektury rozproszonej i mechanizmu konsensusu

Protokół / Aktywo: Polkadot Relay Chain

Typ architektury: Natywna warstwa bazowa (Layer-1 · Brak kontraktu smart contract)

Identyfikator sieci: native_chain:dot

Symbol natywny: DOT

Zarządzanie regułami: Rozproszony konsensus węzłów i walidatorów / górników

WERYFIKACJA SPECYFIKACJI KONSENSUSU I IMPLEMENTACJI WĘZŁA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Analiza reguł walidacji bloków, transakcji i kryptografii krzywych

Weryfikacja protokołu Polkadot Relay Chain opiera się na specyfikacji konsensusu warstwy pierwszej. Analiza bytecode EVM i dekompilacja kontraktów mają status NOT_APPLICABLE dla natywnych monet.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA SIECI

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Zidentyfikowane wektory ryzyka w architekturze bazowej

ANALIZA ZARZĄDZANIA KONSENSUSEM I KOORDYNACJI UAKTUALNIEŃ (PRO)

PRO

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Analiza zarządzania konsensem rozproszonym i mechanizmów upgrade protokołu
- Ewaluacja rozkładu walidatorów / górników oraz prognozy finalności sieci
- Historia koordynacji hard-forków oraz audyt różnorodności klientów węzłów
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Polkadot Relay Chain (native:polkadot-relay)

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

GŁĘBOKOŚĆ RYNKU SPOT, REZERWY GIEŁDOWE I AKTYWNOŚĆ SIECI (PRO)		PRO
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Głębokość globalnych ksiąg zleceń na giełdach spot i rezerwy powiernicze
- Prędkość podaży w obiegu on-chain oraz rozkład aktywnych adresów
- Zmienność opłat transakcyjnych sieci i zachowanie kolejki mempool
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WEKTORY ATAKÓW NA SIEĆ I ODPORNOŚĆ KONSENSUSU (PRO)		PRO
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU PRO]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Modelowanie reorganizacji konsensusu i ataku większości hashrate/stake
- Analiza odporności sieci P2P na partycjonowanie, eclipse attack i sybil
- Wektory cenzury transakcji, manipulacji mempool i ekstrakcji MEV
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

DETERMINIZM SILNIKA STANÓW I KOMPATYBILNOŚĆ KLIENTÓW (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Weryfikacja powtarzalności kompilacji klienta referencyjnego węzła
- Analiza kompatybilności binarnej serializacji konsensusu i protokołu sieciowego
- Deterministyczna weryfikacja granic wykonania silnika przejść stanów
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

HISTORIA EWOLUCJI PROTOKOŁU I SOFT/HARD FORKÓW (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Historia aktywacji propozycji uaktualnień protokołu
- Weryfikacja kompatybilności wstecznej reguł walidacji bloków
- Weryfikacja formalna: NOT EXECUTED (Silnik weryfikacji formalnej nie był uruchamiany dla tego łańcucha)
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE BASIC

Polkadot Relay Chain (native:polkadot-relay)

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I AUDYT ARCHITEKTURY PROTOKOŁU (ADVANCED)		ADVANCED
[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]	

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Przegląd analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji analityka
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak gwarancji braku błędów
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.